

Esercizi - Settimana 5

Esercizio

Studiare in funzione del parametro t l'esistenza di soluzioni dei seguenti sistemi (cioè, dire per quali valori di t c'è un'unica soluzione, per quali nessuna soluzione, e così via), e calcolarle nei casi in cui sono infinite:

$$\begin{array}{l} \text{a. } \begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + (t-1)^2 y = t+1 \end{cases} \\ \text{b. } \begin{cases} (t-2)^2 x - 2y = 4 \\ 2x - y = t-2 \end{cases} \end{array}$$

Soluzione:

a. La matrice di coefficienti è $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & (t-1)^2 \end{vmatrix}$, per cui

$$\det A = (t-1)^2 - 4 = t^2 - 2t - 3,$$

che fa zero per

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} = 3, -1;$$

per i altri valori ha rango 2, il massimo possibile (o in altre parole A è invertibile), e quindi c'è un'unica soluzione per $t \neq 3, -1$.

I altri casi sono più delicati. Per $t = -1$ il sistema diventa

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = 0, \end{cases}$$

che non ha soluzioni, che si vede perchè (per esempio) $\begin{vmatrix} 2 \\ 0 \end{vmatrix}$ non è una combinazione lineare delle colonne $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \end{vmatrix}$; per $t = -1$ nessuna soluzione.

Invece per $t = 3$

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow x + 2y = 2$$

e quindi per $t = 3$ infinite soluzioni date per

$$\begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-2s \\ s \end{vmatrix}, \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

b. Procedendo in modo simile,

unica soluzione per $t \neq 0, 4$
nessuna soluzione per $t = 4$
per $t = 0$, infinite soluzioni,

e per $t = 4$ le soluzioni sono

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ 2s - 2 \end{bmatrix}, \forall s \in \mathbb{R}.$$